

SQL

Сборник для быстрого повторения

Раздел Основы SQL

Иванова Вероника

February 2026

Содержание

1	Основы SQL	3
1.1	Извлечение данных	3
1.2	ORDER BY — сортировка	3
1.3	WHERE — фильтрация данных	4
1.4	AND / OR / IN / NOT — логическая фильтрация	5
1.5	LIKE — шаблонный поиск	6
1.5.1	Экранирование (ESCAPE)	6
1.6	Регистрозависимость	7
1.6.1	В чем разница между CAST, CONVERT и BINARY	7
1.7	Вычисляемые поля	8
1.8	Объединение значений полей	9

Основы SQL

1.1 Извлечение данных

Ключевое слово	Назначение	Пример
SELECT	Выбирает столбцы для вывода	SELECT name, age
FROM	Указывает таблицу-источник	FROM Users
LIMIT	Ограничивает число строк результата	LIMIT 5
LIMIT offset, n	Пропускает offset строк и выводит n строк	LIMIT 10, 5

Пример. Вывести названия и режиссёров первых 5 фильмов.

```
1 SELECT title, director
2 FROM Films
3 LIMIT 5;
```

1.2 ORDER BY — сортировка

Ключевое слово	Назначение	Пример
ORDER BY	Сортирует строки результирующей таблицы	ORDER BY release_date
ORDER BY ... ASC	Сортировка по возрастанию (по умолчанию)	ORDER BY name ASC
ORDER BY ... DESC	Сортировка по убыванию	ORDER BY place DESC

- можно сортировать по нескольким полям;
- можно использовать псевдонимы (AS) или исходные поля.
- В ORDER BY можно сортировать по псевдониму (AS) или по исходному полю
- Если поле переименовано в SELECT, можно сортировать по исходному, указав его как table.column (чтобы явно сослаться на столбец таблицы).

Пример. Отсортировать фильмы по названию в порядке убывания.

```
1 SELECT title AS name
2 FROM Films
3 ORDER BY name DESC;
```

1.3 WHERE — фильтрация данных

Назначение. Оператор `WHERE` отбирает строки, удовлетворяющие заданному условию.

- используется после `FROM` и до `ORDER BY` / `LIMIT`;
- условия задаются с помощью операторов сравнения;
- для проверки отсутствия значения используются `IS NULL` и `IS NOT NULL`;
- псевдонимы полей (`AS`) в `WHERE` использовать **нельзя**.

Ключевое слово	Назначение
<code>WHERE</code>	Фильтрация строк по условию
<code>WHERE ... =, !=, <>, <, <=, >, >=</code>	Сравнение с одиночным значением
<code>WHERE ... BETWEEN . AND .</code>	Проверка попадания в диапазон (включая границы)
<code>WHERE ... IS NULL</code>	Проверка на <code>NULL</code>
<code>WHERE ... IS NOT NULL</code>	Проверка на не- <code>NULL</code>

Пример. Выбрать песни с количеством прослушиваний больше 100000.

```
1 SELECT trackname, artist, streams
2 FROM Songs
3 WHERE streams > 100000;
```

1.4 AND / OR / IN / NOT — логическая фильтрация

Назначение. Логические операторы позволяют объединять и отрицать условия в WHERE.

Оператор	Назначение	Пример
WHERE cond1 AND cond2	Все условия истинны	WHERE streams > 50000 AND place <= 3
WHERE cond1 OR cond2	Хотя бы одно условие истинно	WHERE artist = 'Heart' OR artist = 'Kate Bush'
WHERE col IN (a, b, c)	Значение входит в список	WHERE artist IN ('Heart', 'Kate Bush')
WHERE NOT condition	Отрицание условия	WHERE NOT artist = 'The Sounds'
WHERE col NOT IN (a, b, c)	Значение не входит в список	WHERE artist NOT IN ('Heart', 'Kate Bush')

Приоритет операторов: IN, NOT IN → NOT → AND → OR

1.5 LIKE — шаблонный поиск

Назначение. Оператор LIKE используется для поиска строк по заданному шаблону.

- % — любая последовательность символов (0 и более);
- _ — ровно один любой символ;
- метасимволы могут располагаться в любом месте шаблона;
- оператор LIKE применяется только к строковым полям;
- по умолчанию LIKE не учитывает регистр.

1.5.1 Экранирование (ESCAPE)

Назначение. Используется для поиска самих метасимволов (% , _) как обычных символов.

- ключевое слово ESCAPE задаёт символ экранирования;
- символ после ESCAPE отключает специальное значение метасимвола.

Оператор	Назначение	Пример
WHERE col LIKE 'text%'	Строка начинается с заданного текста	WHERE artist LIKE 'The%'
WHERE col LIKE '%text%'	Строка содержит заданный текст	WHERE trackname LIKE '%You%'
WHERE col LIKE '___%'	Ровно заданное число символов в начале	WHERE trackname LIKE '___ %'
WHERE col LIKE pattern ESCAPE 'x'	Поиск самого метасимвола	WHERE value LIKE '__/%' ESCAPE '/'

1.6 Регистрозависимость

Назначение. В SQL сравнение строк по умолчанию регистронезависимо (это относится как к LIKE, так и к оператору =).

- если регистр важен, строку или шаблон необходимо явно привести к бинарному виду;
- после приведения сравнение выполняется с учетом регистра.

Ключевое слово	Назначение	Пример
CAST(... AS BINARY)	Приведение строки к бинарному виду для учета регистра	LIKE CAST('%You%' AS BINARY)
CONVERT(..., BINARY)	Альтернативная форма приведения	LIKE CONVERT('%You%', BINARY)
BINARY	Сокращённая форма, чаще используется в рабочем коде	LIKE BINARY '%You%'

1.6.1 В чем разница между CAST, CONVERT и BINARY

- CAST(... AS BINARY) — стандартный SQL-синтаксис, универсальный и наглядный;
- CONVERT(..., BINARY) — альтернативная форма, часто используемая в MySQL;
- в задачах регистрозависимости CAST и CONVERT эквивалентны и выполняют одно и то же действие;
- использование BINARY напрямую — сокращённая форма:
 - чаще встречается в рабочем (боевом) коде;
 - менее универсальна;
 - по смыслу эквивалентна CAST и CONVERT.

Идея. SQL по умолчанию не учитывает регистр, поэтому, если регистр важен, это необходимо указать явно — через BINARY.

1.7 Вычисляемые поля

Назначение. Вычисляемые поля — это поля, значения которых не хранятся в таблице, а вычисляются в запросе на основе других полей.

- вычисляются при выполнении `SELECT`;
- могут включать выражения и функции;
- в таблице базы данных не сохраняются;
- поддерживаются операторы `+`, `-`, `*`, `/`;
- если один из операндов равен `NULL`, результат равен `NULL`;
- псевдонимы вычисляемых полей **нельзя** использовать в `WHERE`
- псевдонимы вычисляемых полей **можно** использовать в `ORDER BY`

Пример. Магазин мерча «VIBE STORE». Для каждого товара известны цена и количество продаж. Рассчитаем выручку по каждому товару.

Запрос:

```
1 SELECT item,  
2     price * quantity AS revenue  
3 FROM VibeStore;
```

Исходные данные:

item	price	quantity
Vibe Hoodie	50	120
Soft Vibe Socks	10	340

Результат:

item	revenue
Vibe Hoodie	6000
Soft Vibe Socks	3400

1.8 Объединение значений полей

Назначение. Используется для объединения значений полей в одно строковое поле.

Ключевое слово	Назначение	Пример
CONCAT(col1, col2, ...)	Объединяет значения полей в одну строку без разделителя по умолчанию (например: Иванова + Вероника → ИвановаВероника)	CONCAT(artist, trackname)
CONCAT(col1, ' ', col2)	Объединяет значения с явно заданным разделителем, который указывается вручную	CONCAT(artist, ' - ', trackname)
CONCAT_WS(sep, col1, col2, ...)	Объединяет значения и вставляет разделитель sep между ними (например: Иванова, Вероника → Иванова Вероника)	CONCAT_WS(' ', artist, trackname)

- все аргументы неявно приводятся к строке;
- если хотя бы один аргумент NULL, CONCAT возвращает NULL;
- CONCAT_WS игнорирует NULL-значения (кроме разделителя).

Пример. Пусть в таблице хранится информация о товарах: тип одежды, цвет и размер. Необходимо получить удобное для вывода описание товара в одной строке.

Запрос:

```
1 SELECT CONCAT_WS(' ', item, color,  
2         CONCAT('size ', size)) AS product  
3 FROM Clothes;
```

Исходные данные:

item	color	size
Hoodie	black	M
T-shirt	white	L

Результат:

product
Hoodie, black, size M
T-shirt, white, size L